

MODUL PRAKTIK/PRAKTIKUM

IF451 – Advance Web Programming

PROGRAM SARJANA S1

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Gedung B Lantai 5, Kampus UMN

Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, Tangerang, Banten-15811 Indonesia

Telp: +62-21.5422.0808, web: <http://www.umn.ac.id>

Modul Week 4 - JSON Basics & CRUD with Files (Bagian 2)

I. CRUD dengan Node.js (Melanjutkan week lalu)

A. Memperbarui dan Menghapus Data

1. Buat direktori/folder dengan nama **Week04_NIM** (ganti *NIM* dengan NIM masing-masing, contoh: Week04_72147).
2. Salin kode program dari week 3 ke dalam folder tersebut.
3. Tambahkan kode berikut ke dalam file **server.js** untuk menambahkan kolom baru pada baris tabel yang berisi tombol Hapus (/delete) dan Edit (/edit): (Isi tabel menyesuaikan input kalian yang ada di HTML)

```
<tr>
  <td>${item.id}</td>
  <td>${item.judul}</td>
  <td>${item.tahunRilis}</td>
  <td>${item.penulis}</td>
  <td>
    <form action="/delete" method="POST" style="display:inline;">
      <input type="hidden" name="id" value="${item.id}">
      <button type="submit">Hapus</button>
    </form>
    <form action="/edit" method="GET" style="display:inline;">
      <input type="hidden" name="id" value="${item.id}">
      <button type="submit">Edit</button>
    </form>
  </td>
</tr>
```

4. Tambahkan kolom header aksi (" Aksi</th>") di tabel. Berikut kodenya: (Isi tabel menyesuaikan input kalian yang ada di HTML) |

```
// selipkan tabel ke dalam html
const html = content.replace("<!--TABEL-->", `
  <h2>Daftar Data</h2>
  <table border="1" cellpadding="5">
    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>Judul Buku</th>
      <th>Tahun Rilis</th>
      <th>Penulis Buku</th>
      <th>Aksi</th>
    </tr>
    ${rows}
  </table>
`);
```

5. Perbarui lagi kode di file **server.js**, lebih tepatnya setelah kondisi “./create” dan sebelum kondisi “else”. Pembaruan (seperti terlihat pada gambar di bawah) untuk menambahkan fitur penghapusan data, sehingga hasilnya menjadi seperti berikut.

```
// Delete
else if(req.method === 'POST' && req.url === '/delete') {
  let body = '';

  // ambil data dari form
  req.on('data', chunk => {
    body += chunk.toString();
  })

  // setelah data diterima, parse dan hapus data
  req.on('end', () => {
    const parsed = querystring.parse(body);
    let data = loadData();
    data = data.filter(item => item.id !== parsed.id);
    saveData(data);

    res.writeHead(302, { 'Location': '/' });
    res.end();
  });
}
```

6. Selanjutnya tambahkan kode lagi di bawah kondisi “./delete” dan sebelum kondisi “else”. Pembaruan (seperti terlihat pada gambar di bawah) untuk menampilkan tampilan form edit ketika kita klik edit. Berikut kodenya: (“editForm” menyesuaikan input kalian yang ada di HTML)

```
// EDIT (form edit)
else if (req.method === 'GET' && req.url.startsWith('/edit')) {

  // ambil id dari query string
  // contoh: /edit?id=1
  const urlParams = new URL(req.url, `http://${req.headers.host}`);
  const id = urlParams.searchParams.get('id');
  let data = loadData();
  let item = data.find(b => b.id === id);

  if (!item) {
    res.writeHead(404, { 'Content-Type': 'text/plain' });
    return res.end('Data tidak ditemukan');
  }

  // tampilkan form edit
  const editForm = `
    <h1>Edit Data</h1>
    <form action="/update" method="POST">
      <input type="hidden" name="id" value="${item.id}">
      <p><input type="text" name="judul" value="${item.judul}"></p>
      <p><input type="number" name="tahunRilis" value="${item.tahunRilis}"></p>
      <p><input type="text" name="penulis" value="${item.penulis}"></p>
      <button type="submit">Update</button>
    </form>
    <p><a href="/">Kembali</a></p>
  `;

  res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html' });
  res.end(editForm);
}
```

7. Tambahkan kode lagi di bawah kondisi “./edit” dan sebelum kondisi “else” untuk menambahkan kode untuk memperbarui data dari form edit. Berikut kodenya: (“data[index]” menyesuaikan input kalian yang ada di HTML)

```
// UPDATE data
else if (req.method === 'POST' && req.url === '/update') {
  let body = '';
  req.on('data', chunk => body += chunk.toString());

  // setelah data diterima, parse dan update data
  req.on('end', () => {
    const parsed = querystring.parse(body);
    let data = loadData();
    let index = data.findIndex(b => b.id === parsed.id);
    if (index !== -1) {
      data[index].judul = parsed.judul;
      data[index].tahunRilis = parsed.tahunRilis;
      data[index].penulis = parsed.penulis;
      saveData(data);
    }

    res.writeHead(302, { 'Location': '/' });
    res.end();
  });
}
```

8. Jalankan ulang Node.js “server.js” di terminal dan cek kembali “http://localhost:3000/” di browser. Sekarang, contoh website sudah bisa dilakukan CRUD secara lengkap.

Perpustakaan UMN

Input judul buku

Input tahun rilis buku

Input nama penulis

Daftar Data

ID	Judul Buku	Tahun Rilis	Penulis Buku	Aksi	
1	hogwart	1970	jk rowling	Hapus	Edit

Edit Data

[Kembali](#)

B. Validasi Input

1. Tambahkan kode berikut di “/create” untuk memvalidasi input tahunRilis. Kode yang ditambahkan memiliki komen “validasi tahunRilis”.

```
) else if (req.method === 'POST' && req.url === '/create') {  
  // ambil data dari form  
  let body = '';  
  
  req.on('data', chunk => {  
    body += chunk.toString();  
  })  
  
  req.on('end', () => {  
    const parsed = querystring.parse(body);  
  
    // validasi tahunRilis  
    if (!parsed.tahunRilis) {  
      res.writeHead(400, { 'Content-Type': 'text/plain' });  
      return res.end('Error: Tahun rilis harus diisi!');  
    }  
  
    let data = loadData(); // baca data lama  
    let newId = 1;  
  
    if (data.length > 0) {  
      newId = data[data.length - 1].id + 1; // id baru = id terakhir + 1  
    }  
  
    data.push({id:newId, judul: parsed.judul, tahunRilis: parsed.tahunRilis, penulis: parsed.penulis});  
    saveData(data); // simpan data baru  
  
    res.writeHead(302, { 'Location': '/' });  
    res.end();  
  })  
}
```

2. Selanjutnya tambahkan kode di bawah ini di “/update” untuk memvalidasi input tahunRilis. Kode yang ditambahkan terdapat komen “validasi tahunRilis”.

```
// UPDATE data  
else if (req.method === 'POST' && req.url === '/update') {  
  let body = '';  
  req.on('data', chunk => body += chunk.toString());  
  
  // setelah data diterima, parse dan update data  
  req.on('end', () => {  
    const parsed = querystring.parse(body);  
  
    // validasi tahunRilis  
    if (!parsed.tahunRilis) {  
      res.writeHead(400, { 'Content-Type': 'text/plain' });  
      return res.end('Error: Tahun rilis harus diisi!');  
    }  
  
    let data = loadData();  
    let index = data.findIndex(b => b.id === parsed.id);  
    if (index !== -1) {  
      data[index].judul = parsed.judul;  
      data[index].tahunRilis = parsed.tahunRilis;  
      data[index].penulis = parsed.penulis;  
      saveData(data);  
    }  
  
    res.writeHead(302, { 'Location': '/' });  
    res.end();  
  });  
}
```

3. Nanti apabila kita tidak menginput data tahun rilisnya (kosong) maka akan muncul pesan error seperti di bawah ini.



Tugas (lanjutan dari modul di atas dan program pada modul sebelumnya):

1. Tambahkan satu input baru yaitu Total Halaman. Input ini harus tersimpan di file data.json dan ditampilkan pada tabel daftar data.
2. Tambahkan validasi input: semua field wajib diisi (tidak boleh kosong), dan tidak menggunakan atribut required pada tag HTML.